SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SEÇMELİ)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 22. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**İKLİM VERİSİNDEN BİYOÇEŞİTLİLİK KARARINA**
UYGULAMA HAFTASI	22. Hafta: 1-5 Mart 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.9.9 Sürdürülebilirliğin çevresel boyutunu sorgular. • DEP.9.10 İklim değişikliğinin insan yaşamına etkisine ilişkin gözleme dayalı tahminde bulunur. • DEP.9.11 Biyoçeşitliliğin canlı yaşamına etkisi hakkında meraka dayalı soru sorar. • DEP.9.12 Biyoçeşitliliğin canlı yaşamına etkisine ilişkin gerekçeli yargıda bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Proje/problem tabanlı öğrenme, sistem düşüncesi, senaryo ve araştırma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Sürdürülebilirlik kartları, veri setleri, harita/grafikler, geri dönüşüm malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Sıcaklık/yağış eğilimi ile bir türün gözlem sayısını gösteren basitleştirilmiş grafikler incelenir; ilk tahminler alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir çevre değişikliği canlıları nasıl etkiler ve bunu hangi kanıtla söyleyebiliriz?" sorusu üzerinden sistem ilişkisi kurulur.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler sürdürülebilirliğin çevresel boyutunu iklim, su, toprak ve canlı çeşitliliği ilişkileriyle kavram haritasına dönüştürür. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Basit iklim gözlem verileri incelenir; geçmiş eğilimlerden hareketle insan yaşamına olası etkiler için gözleme dayalı tahminler üretilir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Biyoçeşitliliğin canlı yaşamındaki rolüne ilişkin merak soruları hazırlanır; türler arası ilişki ve habitat örnekleri araştırılır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Verilen bir habitat değişimi senaryosunda canlılar üzerindeki etkiler kanıt-gerekçe tablosuyla değerlendirilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar bir koruma kararı önerir ve kararı veri, ekolojik ilişki ve olası sonuçlarla gerekçelendirir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Sürdürülebilirliğin çevresel boyutunu sorgular.; İklim değişikliğinin insan yaşamına etkisine ilişkin gözleme dayalı tahminde bulunur.; Biyoçeşitliliğin canlı yaşamına etkisi hakkında meraka dayalı soru sorar.; Biyoçeşitliliğin canlı yaşamına etkisine ilişkin gerekçeli yargıda bulunur..

Farklılaştırma

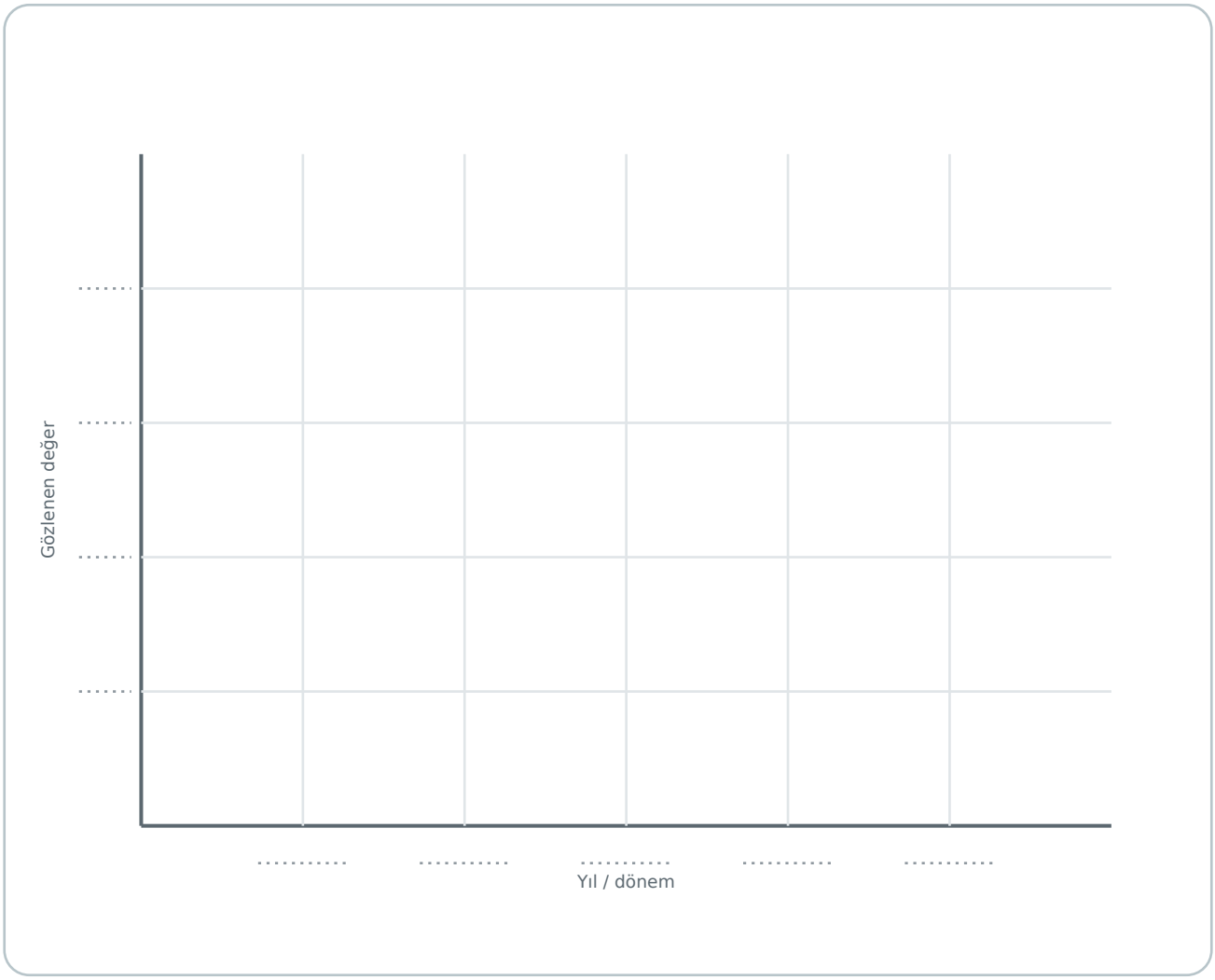
Zenginleştirme: Aynı ekosistemde iki farklı müdahale seçeneğini kısa ve uzun vadeli etkilerine göre karşılaştırarak karar ağacı oluşturur.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

İKLİM GÖZLEM VERİSİ • EĞİLİMİ OKU

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Öğretmeninizin verdiği basit iklim gözlem verisini grafiğe aktarın. Verinin gösterdiği eğilimi ve bu eğilim sürerse insan yaşamında oluşabilecek bir etkiyi yazın.



Gözleme dayalı tahminim:

_____

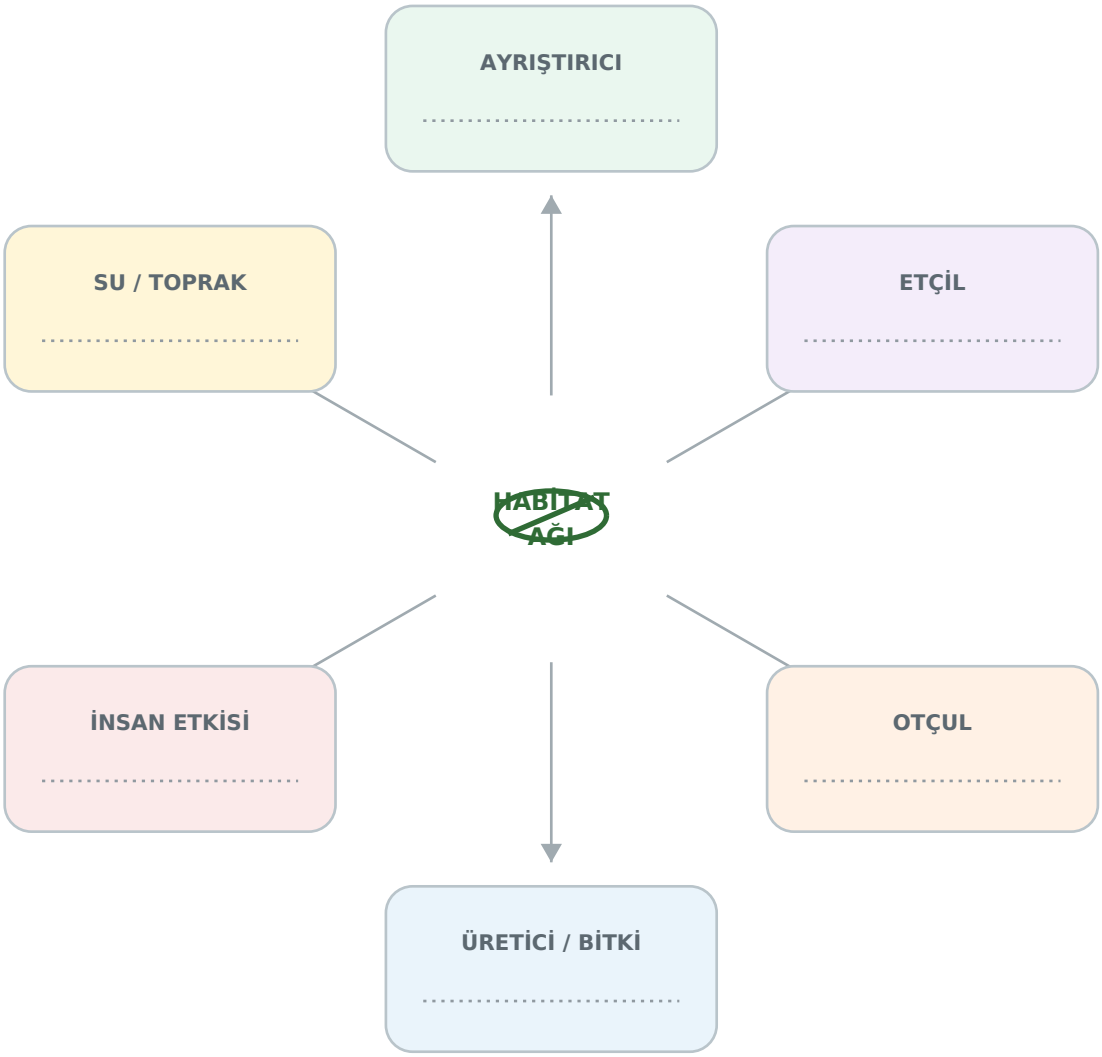
_____

_____

BİYOÇEŞİTLİLİK AĞI • KİM KİME BAĞLI?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz habitatta canlılar arasındaki ilişkileri gösterin. Bir tür azalırsa diğer bağlantıların nasıl etkilenebileceğini oklarla düşünün.



Merak ettiğim araştırma sorusu:

HABİTAT DEĞİŞİMİ • KORUMA KARARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Örnek senaryo: Bir dere kenarındaki sulak alan küçülüyor. Kuş gözlemleri azalırken çevrede yeni yapılaşma artıyor. İki farklı karar yaklaşımını kanıt ve sonuçlarıyla karşılaştırın.



KORUMA ÖNCELİKLİ

Canlılar için olası sonuç

İnsanlar için olası sonuç

Gerekli kanıt

KULLANIM ÖNCELİKLİ

Canlılar için olası sonuç

İnsanlar için olası sonuç

Gerekli kanıt